

revista



ISSN 2179-0892

Volume 28 • n° 3 (2024)

e215955

Determinação e espacialização de parâmetros de equações de chuvas intensas para o estado da Paraíba

Alexandre Estrela de Lacerda Nóbrega¹ 

¹Faculdades Integradas de Patos, Patos, PB, Brasil

E-mail: alexandrestrela@hotmail.com

Yuri Tomaz Neves² 

²Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil

E-mail: yurineves@fiponline.edu.br

Como citar este artigo: NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T. Determinação e espacialização de parâmetros de equações de chuvas intensas para o estado da Paraíba. Geosp, v. 28, n. 3, e215955. 2024. <https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geosp.2024.215955pt>



Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.

Determinação e espacialização de parâmetros de equações de chuvas intensas para o estado da Paraíba

RESUMO

Chuvas intensas são eventos que podem causar grandes prejuízos humanos e materiais. Para mitigar tais problemas, é fundamental que estruturas hidráulicas sejam analisadas considerando a intensidade das chuvas. Nesse cenário, têm-se as equações de chuvas intensas, expressões analíticas obtidas a partir de análise estatística, que relacionam as grandezas intensidade, duração e frequência das maiores chuvas de uma determinada duração. O presente trabalho tem como objetivo determinar e espacializar parâmetros de equações de chuvas intensas para o estado da Paraíba. Foram utilizados dados de estações pluviométricas disponibilizados pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba e as ferramentas computacionais GAM-IDF e QGIS 3.28.10. Também, foram desenvolvidos algoritmos de automação em Python. Como resultado, foram determinados os parâmetros para 226 municípios e os valores foram espacializados para os locais sem dados. Espera-se, por meio deste trabalho, contribuir com estudos que dependem da intensidade das chuvas no território paraibano. **Palavras-chave:** Intensidade das chuvas. GAM-IDF. QGIS 3.28.10. Python.

Determination and spatialization of parameters of intense rainfall equations for the state of Paraíba

ABSTRACT

Intense rains are events that can cause significant human and material damage. To mitigate such problems, it is essential that hydraulic structures be analyzed considering the intensity of rains. In this context, heavy rainfall equations analytical expressions obtained from statistical analysis that relate the magnitudes of intensity, duration, and frequency of the largest rains of a given duration are used. This work aimed to determine and spatialize the parameters of heavy rainfall equations for the state of Paraíba, Brazil. Data from rainfall stations provided by the Executive Agency for Water Management of the State of Paraíba were used, along with the computational tools GAM-IDF and QGIS 3.28.10. Additionally, automation algorithms were developed in Python. As a result, parameters were determined for 226 municipalities, and the values were spatialized for locations without data. It is hoped that this work may contribute to studies depending on the intensity of rainfall in Paraíba.

Keywords: Rainfall intensity. GAM-IDF. QGIS 3.28.10. Python.

Determinación y espacialización de parámetros de ecuaciones de lluvias intensas para el estado de Paraíba

RESUMEN

Las lluvias intensas pueden causar grandes daños humanos y materiales. Para mitigar estos problemas, es fundamental analizar las estructuras hidráulicas considerando la intensidad de las lluvias. En este contexto, se utilizan las ecuaciones de lluvias intensas, expresiones analíticas obtenidas a partir de análisis estadísticos que relacionan la intensidad, duración y frecuencia de las mayores lluvias en una determinada duración. Este trabajo tiene como objetivo determinar y espacializar parámetros de ecuaciones de lluvias intensas para el estado de Paraíba. Se utilizaron datos de estaciones pluviométricas proporcionados por la Agencia Ejecutiva de Gestión de Aguas del Estado de Paraíba y las herramientas computacionales GAM-IDF y QGIS 3.28.10.

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

También se desarrollaron algoritmos de automatización en Python. Como resultado, se determinaron los parámetros para 226 municipios y se espacializaron los valores para las áreas sin datos. Se espera que este trabajo contribuya a estudios que dependen de la intensidad de las lluvias en Paraíba.

Palabras clave: Intensidad de las lluvias. GAM-IDF. QGIS 3.28.10. Python.

INTRODUÇÃO

Chuvas intensas são eventos que geram um grande volume de água precipitado, num curto espaço de tempo (Calbete et al., 1996). Na Classificação e Codificação Brasileira de Desastres, elas são definidas como chuvas que ocorrem com acumulados significativos, causando múltiplos desastres, como inundações, movimentos de massa, enxurradas, entre outros (Brasil, 2012).

As variáveis que compõem o evento são intensidade, duração e frequência. Correlacionando intensidades e durações, verifica-se que quanto mais intensa for uma chuva, menor será sua duração. Da mesma forma, quanto menor for a frequência, maior será a intensidade (Chow; Maidment; Mays, 1988; Bertoni; Tucci, 2020; Dornelles; Collischonn, 2021).

As chuvas intensas podem gerar grandes prejuízos humanos e materiais. Os prejuízos humanos incluem afogamentos, ferimentos, e doenças de veiculação hídrica, como leptospirose, hepatite, cólera e giardíase. Já os prejuízos materiais vão desde os custos com reparos, até perdas e reconstruções de bens públicos e privados.

Com o propósito de mitigar tais problemas, é fundamental que as estruturas hidráulicas sejam projetadas e analisadas considerando a intensidade das chuvas. Nesse cenário, surgem as equações de chuvas intensas, expressões analíticas obtidas a partir de análise estatística, que buscam relacionar as grandezas intensidade, duração e frequência das maiores chuvas de uma duração escolhida da série de dados de instrumentos como pluviógrafos, pluviômetros, satélites, radiossondas, entre outros.

Devido à falta de dados pluviográficos em quantidade e qualidade suficientes no Brasil, normalmente são utilizados dados de precipitação máxima diária anual fornecidos por estações pluviométricas. Em seguida, aplica-se um método de desagregação para estimar a precipitação com durações menores que 24 horas.

Os parâmetros das equações de chuvas intensas obtidos utilizando pluviógrafos e pluviômetros são pontuais e podem variar significativamente de um ponto para outro. Como alternativa para estimar esses parâmetros em locais sem dados, é possível espacializar os parâmetros obtidos utilizando dados de estações existentes. Sampaio (2011) realizou a determinação e a espacialização dos coeficientes das equações de chuvas intensas em diferentes bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, a partir da desagregação de chuvas de 24 horas de duração. Rabelo et al. (2017), realizaram a espacialização dos parâmetros de equações de chuvas intensas para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e para o município de Goiana.

Na Paraíba, alguns estudos já foram desenvolvidos buscando determinar os parâmetros das equações de chuvas intensas. Estudos pioneiros foram conduzidos por Pfafstetter (1957) que utilizou dados de registros de chuva de estações localizadas em João Pessoa, no Litoral, e em São Gonçalo, no Sertão, para ajustar os coeficientes da relação entre a precipitação e o período de retorno considerando várias durações. Aragão et al. (2000) desenvolveram equações de chuvas intensas para 15 municípios, bem como, geraram isolinhas que permitem a determinação dos parâmetros para qualquer local do estado da Paraíba. Recentemente, Campos et al. (2017),

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

avaliaram a aderência de séries de dados pluviométricos a diferentes modelos probabilísticos e estimaram os parâmetros das equações de chuvas intensas de 90 municípios do estado da Paraíba.

A Paraíba possui 223 municípios (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012) e 242 estações pluviométricas (Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, 2023). Diante do exposto, se faz necessário gerar os parâmetros das equações de chuvas intensas com dados mais abrangentes e atuais.

Nessa ótica, o presente trabalho tem como objetivo determinar e espacializar parâmetros de equações de chuvas intensas para o estado da Paraíba, utilizando dados de estações pluviométricas que vão até o ano de 2022. Esses dados foram disponibilizados pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA). Os parâmetros foram obtidos utilizando a ferramenta *web Genetic Algorithm Methodology For I-D-F* (Silveira, 2020). Também, foram desenvolvidos algoritmos de automação de processos na linguagem de programação *Python*. Os parâmetros gerados foram espacializados para os locais sem dados utilizando o método *Inverse Distance Weighted* (IDW) na ferramenta computacional QGIS 3.28.10.

MATERIAL E MÉTODOS

Para elaborar as equações de chuvas intensas de todo o estado da Paraíba, foi utilizada a ferramenta *web* GAM-IDF. Ela aplica um conjunto de métodos consagrados na literatura, seguindo uma lógica de desenvolvimento a partir dos dados inseridos.

A ferramenta inicia o seu método de cálculo verificando a existência de tendência estatística nos dados de precipitação, utilizando-se do teste não paramétrico de Mann-Kendall ao nível de significância de 5%. Ele detecta a existência de tendências monotônicas em séries temporais ou conjuntos de dados correlacionados. Seu uso é útil especialmente em distribuições onde a relação entre as variáveis é desconhecida ou não linear.

Na hipótese de os dados apresentarem tendência o posto pluviométrico é descartado, caso não, inicia-se a modelagem probabilística. A GAM-IDF utiliza diversas distribuições probabilísticas, submetendo-as posteriormente ao teste de aderência não paramétrico de Anderson-Darling, ao nível de significância de 5%, definindo as que melhor se adequam aos dados. Ele é descrito por Beskow et al. (2015) como robusto para checagem dos ajustes dessas distribuições, para séries de chuvas diárias anuais máximas.

Dentre as funções acumulativas de probabilidade disponibilizadas pela ferramenta, é possível citar a Gama, a Generalizada de Valores Extremos, a Logística Generalizada, a Normal Generalizada, a Generalizada de Pareto, a de Gumbel, a de Kappa, a de Pearson tipo III, de Log-Normal 3 Parâmetros, e a de Weibull, pois apresentaram os melhores ajustes na geração das equações do presente trabalho. A GAM-IDF os calcula a partir do método dos momentos-L, tendo os cálculos definidos pelos autores citados anteriormente como um sistema estatístico com maior confiabilidade, sendo este argumento corroborado por Parida (1999) e Valverde et al. (2004). As funções citadas podem ser vistas na Tabela 1.

Após a ferramenta definir as chuvas diárias anuais máximas para os períodos de retorno que serão de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos, escolhidos e aplicados às funções acumulativas de probabilidade, ela desenvolve a desagregação das precipitações diárias a partir da relação entre durações. A GAM-IDF utiliza como padrão os coeficientes de desagregação da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (1979), empregados em todo o território brasileiro, que podem ser vistos na Tabela 2.

Tabela 1 – Funções acumulativas de probabilidade.

Funções	Variáveis
$F_{GA} = G\left(\frac{x}{\beta}, \alpha\right)$	F_{GA} é a função acumulativa de probabilidade Gama; G é a função matemática Gama; x é a variável aleatória da distribuição; β é o ajuste de escala da distribuição; α é o ajuste de forma da distribuição.
$F_{GU} = e^{-\left[-e^{\left\{\frac{x-\xi}{\alpha}\right\}}\right]}$	F_{GU} é a função acumulativa de probabilidade de Gumbel; ξ é o ajuste de localização da distribuição; α é o ajuste de escala da distribuição.
$F_{GV} = e^{-\left[-\left\{\frac{1-k}{\alpha} \frac{x-\xi}{\alpha}\right\}^{\frac{1}{k}}\right]}$	F_{GV} é a função acumulativa de probabilidade Generalizada de Valores Extremos; k é o parâmetro de forma da distribuição.
$F_{LG} = \frac{1}{1 + \left\{\frac{1-k}{\alpha} \frac{x-\xi}{\alpha}\right\}^{\frac{1}{k}}}$	F_{LG} é a função acumulativa de probabilidade Logística Generalizada; α é o ajuste de escala da distribuição.
$F_{GP} = 1 - \left\{1 - \frac{k}{\alpha} \frac{x-\xi}{\alpha}\right\}^{\frac{1}{k}}$	F_{GP} é a função acumulativa de probabilidade Generalizada de Pareto; α é o ajuste de escala da distribuição.
$F_{NG} = \phi\left[-k^{-1} \cdot \log\left\{1 - \frac{k}{\alpha} \frac{x-\xi}{\alpha}\right\}\right]$	F_{NG} é a função acumulativa de probabilidade Normal Generalizada; α é o ajuste de escala da distribuição.
$F_{KA} = \left[1 - h \left\{1 - \frac{k}{\alpha} \frac{x-\xi}{\alpha}\right\}^{\frac{1}{k}}\right]^{\frac{1}{h}}$	F_{KA} é a função acumulativa de probabilidade de Kappa; h é o ajuste de escala alternativo da distribuição; α é o ajuste de escala da distribuição.
$F_{ln} = \phi\left(\frac{\log\log \frac{x-\xi}{\alpha} - \mu}{\sigma}\right)$	F_{LN} é a função acumulativa de probabilidade Log-Normal 3 parâmetros; ϕ é a função acumulativa de probabilidade de uma distribuição normal padrão; μ é a média da distribuição; σ é o desvio padrão da distribuição.
$F_{WE} = 1 - e^{-\left[-\left\{\frac{x-\zeta}{\beta}\right\}^{\beta}\right]}$	F_{WE} é a função acumulativa de probabilidade de Weibull; ζ é o ajuste de localização da distribuição; β é o ajuste de forma da distribuição.
$F_{P3} = G\left(\left(x - \mu + \frac{2\sigma}{\gamma}\right)\left \frac{\sigma\gamma}{2}, \frac{4}{\gamma^2}\right.\right), \gamma >$	F_{P3} é a função acumulativa de probabilidade de Pearson tipo III; G é a função de distribuição acumulada; γ é o ajuste de assimetria da distribuição.
$F_{P3} = 1 - G\left(-\left(x - \mu + \frac{2\sigma}{\gamma}\right)\left \frac{\sigma\gamma}{2}, \frac{4}{\gamma^2}\right.\right),$	

Fonte: Silveira et al. (2020). Elaboração dos Autores (2023).

Tabela 2 – Coeficientes de desagregação para diferentes durações.

Relação entre durações	Constantes
24h/1 dia	1,14
6h/24h	0,72
1h/24h	0,42
30min/1h	0,74
20min/30h	0,81
15min/30min	0,70
10min/30min	0,54
5min/30min	0,34

Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (1979).

Com os dados desagregados segue-se para o ajuste dos parâmetros da equação das chuvas intensas para o formato apresentado por Bertoni e Tucci (2020) que pode ser visto na Equação (1.1). Ele é feito através do algoritmo genético de otimização *Shuffled Complex Evolution – University of Arizona*, apresentado por Duan, Sorooshian e Gupta (1992), e aplicado por Vargas et al. (2019) nas cinco regiões do Brasil, obtendo as melhores otimizações para as equações de chuvas intensas.

$$I = \frac{a \cdot Tr^b}{(t + c)^d} \quad (1.1)$$

Sendo:

I - Intensidade da chuva (mm/h);

Tr - Tempo de retorno (anos);

t - Duração da chuva (minutos);

a, b, c, d - Parâmetros da equação (adimensional).

Para que todos os processos explicitados sejam bem desenvolvidos, é necessário a obtenção dos dados de precipitação de uma fonte confiável. Na determinação das equações das chuvas intensas da Paraíba, foram utilizados dados de precipitações diárias, contabilizados até o ano de 2022. Estes foram disponibilizados pela agência executiva de gestão das águas do estado da Paraíba, que é a AESA. Os dados propiciam séries mínimas iguais ou maiores a 15 anos de registro. A ferramenta GAM-IDF exige pelo menos 10 anos de séries registradas. Também é possível citar trabalhos como os de Back, Henn e Oliveira (2011), Souza et al. (2012), Aragão et al. (2013) e Caldeira et al. (2015) que admitem séries históricas mínimas com anos observados entre 10 anos e 15 anos.

Após a obtenção desses dados, é preciso tratá-los, visto que a ferramenta web aceita eles no padrão do portal Hidroweb, ferramenta integrante do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em formato CSV, contendo dados diários de chuva (mm). A ferramenta web também permite utilizar um arquivo em formato CSV, TXT ou XLS contendo a série histórica de chuva máxima diária anual (mm), em ordem cronológica, e com NA de indicativo em anos com falha.

Esse tratamento se deu a partir de algoritmos implementados através da linguagem de programação Python, extraíndo os dados da AESA, e gerando arquivos de texto no padrão da ANA. Também foram elaborados algoritmos para otimização da inserção desses dados na GAM-IDF, e extração dos resultados obtidos, além da organização e compilação destes em planilhas no software Excel, que detalham a estação, cidade e localização dos mesmos, para que assim haja uma melhor empregabilidade. Posteriormente, mapas foram desenvolvidos no QGIS 3.28.10, que permite a análise de dados georreferenciados. A geração deles foi possível através dos parâmetros das equações IDF e informações de suas localidades, compiladas nas planilhas já citadas.

O método utilizado para espacializar os parâmetros das equações de chuvas intensas foi o *Inverse Distance Weighted* (IDW), bastante utilizado para espacializar dados de chuva. Silva et al. (2018) realizaram uma comparação utilizando 26 esquemas de interpolação distintos para distribuição espacial da precipitação mensal no estado de Pernambuco, Brasil. Os autores observaram que um dos métodos que produziu os melhores resultados foi o IDW. Rabelo et al. (2017) utilizaram o método IDW para espacializar os parâmetros de equações de chuvas intensas da Região Metropolitana do Recife (RMR) e do município de Goiana. Os resultados indicaram uma boa consistência dos parâmetros interpolados utilizando IDW. Já Nóbrega e Neves (2023) apresentaram uma ferramenta computacional que foi desenvolvida para determinar equações de chuvas intensas. Nesta ferramenta, para

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

os locais sem dados de chuva foi utilizado o método IDW, que trouxe resultados satisfatórios na interpolação dos dados de chuvas diárias de postos pluviométricos próximos.

Os mapas gerados permitem análises específicas sobre cada um dos parâmetros, e a partir deles o entendimento de como a precipitação se comporta ao longo do estado da Paraíba, além da possibilidade de observar os postos pluviométricos do território paraibano.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após utilizar todos os dados tratados da AESA nos algoritmos programados em Python, foram gerados 242 arquivos de texto contendo os dados de precipitação dos seus respectivos postos pluviométricos. Ao aplicá-los na GAM-IDF, extrair, compilar, organizar e referenciá-los com base no seu local de origem, foi possível gerar 226 equações de chuvas intensas, com funções probabilidades distintas, seguindo sempre o melhor ajuste calculado pela ferramenta. Nota-se que 16 postos pluviométricos não conseguiram passar no critério do teste de Mann Kendall ao nível de 5% de significância, estabelecido pela ferramenta. Isto pois segundo o mesmo, as séries apresentaram tendência. Outro problema apresentado em alguns postos pluviométricos foi de não possuírem ao menos 10 anos de dados de precipitação. Os postos pluviométricos com falha nos dados podem ser observados na Tabela 3.

Tabela 3 – Cidades/Postos pluviométricos onde não foi possível gerar as equações de chuvas intensas.

Cidade/Posto pluviométrico	Latitude	Longitude
Aparecida	-6,7864	-38,0847
Bayeux	-7,1336	-34,9383
Bonito de Santa Fé	-7,3144	-38,5144
Caaporã	-7,5156	-34,9172
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz	-6,7986	-38,5681
Desterro	-7,2903	-37,0881
Itabaiana	-7,3250	-35,3375
Marcação	-6,7717	-35,0163
Piancó	-7,2150	-35,2942
Pilar	-7,2675	-37,9258
Pitimbu	-7,4544	-35,2608
Riachão	-6,5403	-35,6603
Santa Rita	-7,1406	-34,9828
Sousa	-6,7694	-38,2194
Sumé/UFCC	-7,6736	-36,8965

Fonte: Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (2023). Elaboração dos Autores (2023).

Quanto aos 226 postos pluviométricos que obtiveram sucesso na geração de suas equações, é possível visualizar os dados nas Tabelas de 4 a 12. Elas são divididas de acordo com os tipos de funções acumulativas de probabilidade. Em cada tabela as colunas apresentam os códigos dos postos pluviométricos, as latitudes e longitudes destes, suas cidades, anos iniciais e finais dos registros de precipitação diária, os parâmetros das equações de chuvas intensas, os parâmetros de suas respectivas funções acumulativas de probabilidade. Por fim também há os coeficientes de Nash e Sutcliffe (NS), e os erros quadráticos médios (RMSE), que demonstrarão quão bem ajustados estão os parâmetros, possibilitando comparações estatísticas ou checagem da qualidade dos ajustes.

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

Tabela 4 – Dados das equações de chuvas intensas para a função de probabilidade Gamma.

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	α	β	NS	RMSE
3847505	-7,2478	-36,4892	Gurjão	1994	2022	658,839	0,212	9,217	0,707	4,361	16,902	0,991	6,392
3849429	-7,2475	-35,3728	São José dos Ramos	1999	2022	633,384	0,150	9,206	0,706	10,317	6,809	0,995	3,547

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

Tabela 5 – Dados das equações de chuvas intensas para a função de probabilidade de Gumbel.

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	ξ	α	NS	RMSE
3839727	-6,8333	-35,3878	Araçagi	1994	2022	625,788	0,181	9,215	0,706	61,763	19,199	0,996	3,489
3845491	-7,2114	-37,0583	Cacimbas	2004	2022	786,995	0,198	9,227	0,707	75,263	27,804	0,995	5,335
3839208	-6,6147	-35,4681	Caiçara	1994	2022	589,734	0,196	10,167	0,729	51,455	18,335	0,995	3,497
3940513	-7,2532	-34,9297	Conde/Açude Gramame Mamuaba	1995	2022	824,226	0,159	9,219	0,707	83,843	20,652	0,997	3,491
3849384	-7,1408	-35,0911	Cruz do Espírito Santo	1995	2022	730,937	0,174	9,207	0,706	73,055	20,957	0,997	3,713
3839851	-6,9150	-35,2517	Cuité de Mamanguape	2000	2022	758,736	0,135	9,205	0,707	79,040	14,989	0,998	2,356
3858145	-7,5831	-35,7953	Gado Bravo	2003	2022	507,353	0,176	9,211	0,706	50,513	14,877	0,996	2,658
3848579	-7,2925	-35,6119	Ingá	1994	2022	568,788	0,197	10,023	0,725	49,478	18,385	0,995	3,554
3940226	-7,0833	-34,8333	João Pessoa/DFAARA	1994	2022	1057,27	0,187	9,221	0,707	103,331	33,896	0,996	6,266
3940343	-7,1972	-34,8131	João Pessoa/Mangabeira	1996	2022	973,047	0,176	9,246	0,707	96,530	28,368	0,996	5,065
3848384	-7,1628	-35,5931	Juarez Távora	1994	2022	554,825	0,189	9,120	0,705	54,547	18,283	0,996	3,403
3846185	-7,0683	-36,58	Juazeirinho	1994	2022	589,068	0,193	9,218	0,707	56,968	19,889	0,995	3,749
3845531	-7,2661	-37,3514	Maturéia	2004	2022	738,063	0,208	9,218	0,707	69,137	28,285	0,994	5,602
3848214	-7,1053	-35,9419	Montadas	1995	2022	451,894	0,180	9,205	0,706	44,723	13,785	0,996	2,499
3855777	-7,885	-37,1269	Monteiro/EMBRAPA	1994	2022	670,379	0,162	9,292	0,708	67,380	17,216	0,997	2,943
3844448	-7,2278	-37,7506	Olho D'Água	1994	2022	763,698	0,164	9,296	0,710	75,963	19,730	0,997	3,391
3857471	-7,6942	-36,1561	Riacho de Santo Antônio	1994	2022	454,586	0,210	9,231	0,707	42,356	17,633	0,994	3,511
3834614	-6,815	-37,9413	São Domingos	2001	2022	773,246	0,147	9,223	0,707	79,578	17,308	0,998	2,821
3866128	-8,0800	-36,8472	São João do Tigre	1994	2022	636,844	0,205	11,096	0,755	47,851	19,333	0,994	3,872
3839316	-6,6853	-35,4436	Serra da Raiz	1995	2022	692,032	0,174	9,1890	0,706	69,297	19,896	0,997	3,526

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

Tabela 6 – Dados das equações de chuvas intensas para a função de probabilidade Generalizada de Pareto.

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	ξ	α	k	NS	RMSE
3846215	-7,1236	-36,9483	Areia de Baraúnas	2004	2022	682,567	0,118	9,237	0,707	52,133	30,992	0,375	0,993	4,072
3848029	-7,0494	-35,9258	Areial	1994	2022	490,882	0,138	9,179	0,705	28,531	34,590	0,461	0,986	4,488
3930312	-6,6714	-34,9539	Baía da Traição	1995	2022	997,914	0,135	9,213	0,707	65,020	60,052	0,410	0,989	7,985
3847979	-7,4908	-36,1358	Boqueirão/Açude Boqueirão	1994	2022	564,069	0,194	9,241	0,707	15,177	59,162	0,410	0,974	8,617
3843036	-7,0369	-38,3453	Carrapateira	1995	2022	971,487	0,126	9,205	0,706	55,087	71,245	0,542	0,985	8,600
3856278	-7,6286	-36,6056	Coxixola	1994	2022	909,393	0,134	9,219	0,707	22,778	111,151	0,738	0,972	11,464
3838222	-6,6303	-35,9069	Damião	2000	2022	494,648	0,197	9,329	0,709	20,264	42,185	0,320	0,981	6,492
3843761	-7,3638	-38,2053	Itaporanga/Fazenda Veludo	2004	2022	940,860	0,140	9,218	0,707	34,684	95,180	0,622	0,977	10,964
3940321	-7,1558	-34,9089	João Pessoa/Mares	1996	2022	953,681	0,144	9,214	0,706	56,115	65,142	0,426	0,986	8,694
3834063	-6,5433	-37,7164	Mato Grosso	2004	2022	756,223	0,112	9,233	0,707	58,000	34,034	0,400	0,993	4,389
3837318	-6,6797	-36,4206	Nova Palmeira	1996	2022	621,501	0,109	9,221	0,707	17,935	77,585	0,900	0,976	6,679
3846672	-7,3178	-36,6531	Parari	2000	2022	878,052	0,194	9,237	0,707	27,849	86,710	0,387	0,976	12,806
3838782	-6,8689	-35,6136	Pilões	1995	2022	689,631	0,129	9,379	0,711	45,771	38,853	0,421	0,990	5,082
3852292	-7,6253	-38,5569	Santa Inês	2004	2022	725,681	0,237	9,227	0,707	47,744	42,712	0,053	0,992	7,160
3853486	-7,7417	-38,0992	São José de Princesa	2004	2022	671,455	0,245	9,240	0,707	55,230	29,804	-0,066	0,997	4,308

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

Tabela 7 – Dados das equações de chuvas intensas para a função de probabilidade Generalizada de Valores Extremos.

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	ξ	α	k	NS	RMSE
3838991	-6,9589	-35,5525	Alagoinha	1994	2022	542,323	0,254	9,331	0,710	57,734	16,222	-0,203	0,999	2,131
3837796	-6,9061	-36,0075	Algodão de Jandaíra	1994	2022	517,181	0,141	9,485	0,713	45,258	18,922	0,237	0,991	3,660
3858065	-7,5458	-35,7111	Aroeiras	1994	2022	430,693	0,250	9,187	0,704	41,578	17,500	-0,099	0,996	3,385
3837253	-6,6428	-36,2556	Baraúna	2006	2022	500,164	0,238	9,218	0,707	46,589	20,748	-0,054	0,995	4,174
3822994	-6,4536	-38,5483	Bernardino Batista	2004	2022	851,772	0,205	11,579	0,772	67,506	16,767	-0,134	0,998	2,643
3832789	-6,8942	-38,5444	Cajazeiras	1994	2022	733,298	0,230	9,218	0,707	77,701	21,379	-0,158	0,999	3,049
3856498	-7,7253	-36,4903	Caraúbas	1994	2022	500,375	0,278	9,234	0,707	47,819	21,393	-0,143	0,996	4,149
3834877	-6,9231	-37,5947	Condado	1994	2022	683,299	0,245	9,221	0,707	70,321	22,867	-0,149	0,998	3,688
3837731	-6,8631	-36,3514	Cubati	1996	2022	521,888	0,251	9,720	0,727	43,859	21,390	-0,064	0,994	4,452
3843852	-7,4228	-38,2661	Diamante	1995	2022	725,394	0,179	9,215	0,706	73,257	20,406	-0,025	0,997	3,514
3838277	-6,6056	-35,6283	Dona Inês	1994	2022	521,322	0,203	9,212	0,706	52,831	15,858	-0,071	0,997	2,695
3843919	-7,5064	-38,4072	Ibiara	1994	2022	803,752	0,142	9,205	0,706	72,372	30,273	0,228	0,991	5,871
3843375	-7,1786	-38,1472	Igaracy	1994	2022	925,016	0,130	9,290	0,709	88,822	24,814	0,146	0,995	4,590
3823906	-6,489194	-38,49	Joca Claudino/Santarém	2004	2022	644,560	0,170	9,204	0,706	66,287	16,302	-0,034	0,998	2,662
3853467	-7,7069	-38,1525	Manaíra	1994	2022	667,556	0,202	9,211	0,706	67,191	20,668	-0,062	0,997	3,581
3834274	-6,59	-37,6233	Paulista	1994	2022	623,632	0,283	9,238	0,707	66,064	21,827	-0,222	0,999	3,149
3837028	-6,505	-36,3469	Picuí	1994	2022	579,744	0,185	9,625	0,711	50,335	23,508	0,109	0,991	4,812
3836715	-6,8681	-36,9181	Santa Luzia	1994	2022	549,015	0,196	9,217	0,706	50,352	21,723	0,049	0,993	4,386
3845113	-7,0842	-37,445	Santa Teresinha	1994	2022	835,194	0,134	9,232	0,707	76,162	29,294	0,236	0,992	5,603
3848132	-7,0675	-35,8561	São Sebastião de Lagoa de Roça	1996	2022	523,170	0,213	9,226	0,707	52,867	16,480	-0,085	0,997	2,807
3837552	-6,7664	-36,2467	Sossêgo	1994	2022	385,404	0,312	9,201	0,706	36,370	18,294	-0,187	0,996	3,678

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

Tabela 8 – Dados das equações de chuvas intensas para a função de probabilidade Logística Generalizada.

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	ξ	α	k	NS	RMSE
3843166	-7,5118	-38,1733	Aguar	1994	2022	772,193	0,157	9,224	0,707	86,660	13,989	-0,094	0,998	2,628
3940819	-7,4256	-34,9106	Alhandra	1994	2022	868,470	0,181	9,220	0,707	99,133	17,185	-0,142	0,999	2,993
3855192	-7,5697	-37,0639	Amparo	1998	2022	736,782	0,205	9,200	0,706	82,422	19,215	-0,114	0,997	4,066
3858002	-7,5217	-36,0008	Barra de Santana	1995	2022	383,217	0,297	9,294	0,707	46,113	11,825	-0,284	0,999	1,875
3857534	-7,7517	-36,3181	Barra de São Miguel	1994	2022	545,264	0,254	9,620	0,718	59,941	15,293	-0,203	0,998	2,942
3824396	-6,1864	-37,5356	Belém do Brejo do Cruz	1994	2022	561,963	0,297	9,200	0,706	70,620	15,543	-0,323	1,000	1,821
3832671	-6,8156	-38,6544	Bom Jesus	1995	2022	709,138	0,220	9,217	0,707	84,569	14,781	-0,235	0,999	1,938
3838681	-6,8069	-35,5997	Borborema	1996	2022	609,344	0,205	9,251	0,707	70,906	12,693	-0,193	0,999	1,955
3857044	-7,4922	-36,2869	Cabaceiras	1994	2022	436,095	0,378	9,255	0,708	51,969	18,792	-0,341	0,998	3,729
3834945	-6,9614	-37,7992	Cajazeirinhas	2000	2022	615,253	0,322	9,258	0,708	76,779	19,092	-0,337	0,999	2,461
3848306	-7,1897	-35,9844	Campina Grande/São José da Mata	1994	2022	441,542	0,231	9,226	0,707	51,227	11,168	-0,196	0,998	1,948
3847686	-7,3386	-36,0842	Campina Grande/Sítio Açude de Dentro	1994	2022	532,892	0,304	10,870	0,743	54,411	14,561	-0,284	0,999	2,525
3838526	-6,7931	-35,8944	Casserengue/Sítio Salgado	1994	2022	463,936	0,216	10,815	0,748	43,515	10,372	-0,131	0,997	2,213
3844279	-7,1283	-37,6083	Catingueira	1994	2022	700,509	0,201	9,219	0,707	80,631	15,282	-0,166	0,999	2,629
3847793	-7,3872	-36,0647	Caturité/Fazenda Campo de Emas	1998	2022	556,608	0,289	9,232	0,707	64,673	18,568	-0,241	0,998	3,612
3856667	-7,8022	-36,6586	Congo	1994	2022	609,340	0,195	9,206	0,706	67,257	15,955	-0,083	0,996	3,537
3844008	-7,0250	-37,9428	Coremas/Açude Coremas	1994	2022	809,610	0,166	9,226	0,707	90,607	15,977	-0,093	0,998	3,110
3827973	-6,4850	-36,1492	Cuité	1994	2022	535,410	0,270	9,228	0,707	63,766	15,184	-0,254	0,999	2,439
3839452	-6,7181	-35,2664	Curral de Cima	2000	2022	574,317	0,200	9,229	0,707	66,133	12,326	-0,169	0,999	2,086
3853066	-7,5383	-38,1992	Curral Velho	1995	2022	739,269	0,159	9,214	0,706	84,754	11,920	-0,146	0,999	1,872
3838939	-6,9936	-35,8331	Esperança/São Miguel	1996	2022	816,575	0,272	14,655	0,863	52,098	9,501	-0,329	0,999	2,019
3849218	-7,1261	-35,4250	Gurinhém	1995	2022	551,940	0,211	9,319	0,709	63,219	12,316	-0,183	0,999	2,062
3843667	-7,3000	-38,1500	Itaporanga	1994	2022	837,821	0,215	9,222	0,707	96,904	19,459	-0,182	0,999	3,327
3839653	-6,8361	-35,2569	Itapororoca	1995	2022	692,381	0,156	9,210	0,706	77,281	12,995	-0,076	0,998	2,560
3848778	-7,3778	-35,6297	Itatuba	1994	2022	483,262	0,267	9,302	0,710	57,712	12,564	-0,272	0,999	1,753
3839345	-6,6136	-35,2917	Jacarauá	1994	2022	670,280	0,190	9,214	0,707	78,055	12,671	-0,187	0,999	1,876

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

Tabela 8 – Continuação...

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	ξ	α	k	NS	RMSE
3834137	-6,5500	-37,8000	Jericó	1994	2022	599,278	0,196	9,225	0,707	71,714	9,999	-0,247	1,000	1,118
3849755	-7,3717	-35,2408	Juripiranga	1995	2022	674,456	0,222	9,220	0,707	77,505	16,918	-0,175	0,998	3,102
3848331	-7,1556	-35,8572	Lagoa Seca	1995	2022	588,847	0,168	9,209	0,706	66,654	11,147	-0,115	0,998	2,033
3853067	-6,5168	-38,1791	Lastro	1995	2022	634,403	0,221	9,932	0,728	69,951	11,788	-0,246	0,999	1,501
3839218	-6,5577	-35,4299	Logradouro	2010	2022	498,026	0,273	9,261	0,708	60,437	13,079	-0,284	0,999	1,735
3845514	-7,2572	-37,4253	Mãe D'Água	1994	2022	689,617	0,156	9,227	0,707	76,759	13,063	-0,074	0,998	2,595
3849137	-7,0536	-35,3200	Mari	1996	2022	686,489	0,155	9,248	0,707	76,360	12,707	-0,078	0,998	2,487
3839291	-6,6014	-35,0536	Mataraca	1996	2022	876,918	0,139	9,235	0,707	98,096	13,451	-0,088	0,999	2,430
3849006	-7,0311	-35,4692	Mulungu	1994	2022	448,324	0,297	9,258	0,708	57,229	11,416	-0,349	0,999	1,148
3858293	-7,6414	-35,5533	Natuba	1995	2022	529,708	0,298	9,222	0,707	65,561	15,271	-0,311	0,999	1,989
3827961	-6,4531	-36,2036	Nova Floresta	1996	2022	454,965	0,345	9,198	0,706	60,848	13,437	-0,401	0,999	1,352
3843992	-7,4819	-38,0425	Nova Olinda	1994	2022	734,914	0,183	9,234	0,707	82,829	15,783	-0,118	0,998	3,026
3845041	-7,0008	-37,3131	Patos/EMBRAPA	1994	2022	527,202	0,351	9,180	0,706	70,508	15,968	-0,404	0,999	1,606
3843888	-7,4167	-38,0667	Pedra Branca	1995	2022	648,598	0,293	9,205	0,706	80,775	18,023	-0,313	0,999	2,221
3838696	-6,8458	-35,5422	Pilõesinhos	1996	2022	694,323	0,147	9,213	0,707	75,945	13,948	-0,018	0,997	3,057
3823806	-6,4039	-38,4953	Poço Dantas	2001	2022	589,585	0,250	9,232	0,707	70,884	14,357	-0,257	0,999	1,964
3834538	-6,7719	-37,8006	Pombal	1994	2022	783,773	0,195	9,207	0,706	89,387	17,280	-0,144	0,998	3,166
3848311	-7,1472	-35,9594	Puxinanã	1994	2022	436,640	0,235	9,233	0,707	51,225	10,747	-0,216	0,999	1,732
3836916	-6,9639	-36,9203	Santa Luzia/Riacho do Saco	1994	2022	539,927	0,218	9,224	0,706	61,863	13,504	-0,166	0,998	2,526
3853134	-7,5503	-38,3353	Santana de Mangueira	1994	2022	653,468	0,161	9,227	0,707	72,972	12,603	-0,085	0,998	2,468
3844703	-7,3833	-37,9897	Santana dos Garrotes	1994	2022	577,115	0,277	9,242	0,707	74,203	12,609	-0,355	0,999	1,350
3846475	-7,2214	-36,6311	Santo André	2003	2022	751,281	0,194	9,232	0,707	82,977	19,188	-0,089	0,997	4,183
3825913	-6,5022	-37,4581	São Bento	1994	2022	745,311	0,183	9,213	0,706	85,041	15,025	-0,140	0,998	2,651
3857218	-7,6331	-36,4311	São Domingos do Cariri	1998	2022	550,383	0,234	9,219	0,707	62,865	15,145	-0,175	0,998	2,955
3846894	-7,3825	-36,5286	São João do Cariri	1994	2022	629,331	0,268	9,211	0,707	71,169	21,065	-0,192	0,997	4,536
3833869	-6,9422	-38,1619	São José da Lagoa Tapada	1994	2022	699,552	0,269	9,211	0,707	88,728	15,535	-0,333	0,999	1,563

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

Tabela 8 – Continuação...

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	ξ	α	k	NS	RMSE
3845341	-7,1636	-37,3092	São José do Bonfim	1995	2022	679,645	0,220	9,210	0,706	83,037	12,512	-0,278	0,999	1,319
3836542	-6,7742	-36,8000	São José do Sabugi	1994	2022	995,026	0,226	14,309	0,839	64,051	14,009	-0,178	0,997	3,150
3849463	-7,2458	-35,2058	São Miguel de Taipu	1994	2022	690,459	0,180	9,203	0,707	78,255	14,242	-0,124	0,998	2,641
3837829	-6,9356	-36,3772	São Vicente do Seridó	1996	2022	1014,168	0,272	14,718	0,868	58,189	16,033	-0,215	0,996	3,874
3839514	-6,7533	-35,4333	Sertãozinho	2010	2022	609,678	0,193	9,243	0,707	69,576	12,899	-0,152	0,998	2,269
3849256	-7,1461	-35,2359	Sobrado	2010	2022	639,931	0,193	9,216	0,707	76,530	10,501	-0,245	0,999	1,177
3833639	-6,8358	-38,3117	Sousa/São Gonçalo	1994	2022	860,679	0,143	9,239	0,707	95,077	15,361	-0,047	0,998	3,134
3856314	-7,6736	-36,8964	Sumé	1994	2022	677,909	0,209	9,204	0,706	74,282	19,609	-0,086	0,996	4,517
3854229	-7,6344	-37,8769	Tavares	1995	2022	662,564	0,165	9,226	0,707	73,444	13,714	-0,069	0,997	2,831
3858467	-7,6958	-35,6642	Umbuzeiro	1994	2022	564,471	0,196	9,210	0,706	63,986	13,042	-0,131	0,998	2,517
3834389	-6,7386	-37,5683	Vista Serrana/Desterro de Malta	1994	2022	761,310	0,152	9,211	0,707	84,489	14,386	-0,060	0,998	2,922

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

Tabela 9 – Dados das equações de chuvas intensas para a função de probabilidade Normal Generalizada.

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	ξ	α	k	NS	RMSE
3849232	-7,1025	-35,3244	Caldas Brandão	1994	2022	686,398	0,130	9,181	0,705	73,660	21,511	-0,099	0,995	3,475
3848318	-7,2769	-35,9652	Campina Grande/INSA	2007	2022	527,693	0,240	9,268	0,708	56,051	26,613	-0,437	0,994	4,809
3847898	-7,4192	-36,0200	Caturité	2004	2022	443,999	0,241	9,217	0,707	46,904	23,531	-0,414	0,993	4,341
3848741	-7,3586	-35,7844	Fagundes	1994	2022	578,402	0,255	9,182	0,706	63,403	29,053	-0,521	0,995	5,153
3836963	-6,9950	-36,7131	Junco do Seridó	1994	2022	687,486	0,150	9,422	0,713	71,018	24,853	-0,124	0,994	4,152
3839331	-6,6625	-35,3661	Lagoa de Dentro	1995	2022	587,584	0,181	9,214	0,707	66,307	17,710	-0,476	0,998	2,474
3847188	-7,0778	-36,0592	Pocinhos	1994	2022	375,632	0,288	9,236	0,707	42,137	18,934	-0,665	0,996	3,268
3833102	-6,5744	-38,5111	Poço de José de Moura	2004	2022	709,692	0,160	9,229	0,707	76,738	24,233	-0,257	0,996	3,897
3855383	-7,6950	-37,0842	Prata	1994	2022	744,383	0,150	9,208	0,706	79,699	25,875	-0,175	0,995	4,239
3838945	-6,9669	-35,7914	Remígio	1995	2022	528,107	0,220	9,202	0,706	60,572	18,589	-0,583	0,998	2,615
3858429	-7,7403	-35,8808	Santa Cecília	2000	2022	480,780	0,213	10,320	0,736	46,082	18,230	-0,415	0,995	3,100
3834759	-6,8889	-37,7278	São Bentinho	2000	2022	659,512	0,231	9,219	0,707	72,934	28,607	-0,500	0,996	4,732
3843202	-7,1156	-38,4967	São José de Piranhas	1994	2022	779,663	0,167	9,224	0,707	85,749	24,974	-0,347	0,997	3,831
3833049	-6,5436	-38,2772	Vieirópolis	2004	2022	608,777	0,158	9,220	0,707	69,191	14,513	-0,497	0,999	1,798

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

Tabela 10 – Dados das equações de chuvas intensas para a função de probabilidade de Pearson tipo III.

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	μ	σ	γ	NS	RMSE
3848174	-7,0367	-35,6311	Alagoa Grande	1994	2022	640,205	0,179	10,297	0,738	65,686	20,793	1,345	0,996	3,242
3848428	-7,2256	-35,9042	Campina Grande/EMBRAPA	1994	2022	507,622	0,172	9,287	0,709	56,783	19,804	0,878	0,994	3,271
3824757	-6,3519	-37,7239	Catolé do Rocha/Escola Técnica	1994	2022	689,444	0,161	9,252	0,707	78,374	23,725	0,965	0,996	3,742
3940522	-7,2533	-34,9217	Conde	1996	2022	1009,816	0,138	9,241	0,707	113,192	29,275	0,781	0,997	4,499
3854036	-7,5478	-37,8067	Juru	1994	2022	778,679	0,138	10,448	0,745	73,869	19,968	0,682	0,996	3,166
3834894	-6,9033	-37,5197	Malta	1994	2022	799,778	0,159	9,245	0,707	90,186	27,890	0,872	0,995	4,455
3842491	-7,2031	-38,5653	Monte Horebe	1995	2022	684,132	0,139	9,241	0,707	76,882	19,868	0,812	0,997	3,044
3849877	-7,4014	-35,1175	Pedras de Fogo	1994	2022	885,552	0,185	9,250	0,707	100,464	37,513	0,991	0,994	6,290
3839505	-6,7811	-35,4947	Pirpirituba	1996	2022	585,468	0,249	9,222	0,707	69,985	35,237	1,602	0,991	6,391
3853499	-7,7331	-37,9944	Princesa Isabel	1994	2022	647,891	0,200	9,142	0,705	77,443	28,112	1,432	0,995	4,531
3848473	-7,2472	-35,6631	Riachão do Bacamarte	1999	2022	669,718	0,241	10,868	0,753	67,538	29,457	1,857	0,994	4,977
3832475	-6,7253	-38,6431	Santa Helena	1995	2022	753,110	0,183	9,234	0,707	86,352	30,513	1,087	0,995	5,002
3825431	-6,2133	-37,3514	São José do Brejo do Cruz	1998	2022	690,254	0,176	9,309	0,710	77,442	27,025	0,966	0,994	4,445
3848369	-7,1861	-35,6797	Serra Redonda	1996	2022	518,524	0,200	9,210	0,706	59,804	23,934	1,149	0,993	4,075
3855185	-8,0747	-37,0930	Zabelê	2004	2022	764,355	0,175	9,856	0,729	76,565	30,377	0,637	0,993	5,241

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

Tabela 11 – Dados das equações de chuvas intensas para a função de probabilidade de Weibull.

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	ζ	β	δ	NS	RMSE
3838962	-6,9756	-35,7178	Areia	1994	2022	706,020	0,153	9,214	0,707	35,262	48,558	1,818	0,994	4,432
3838575	-6,7514	-35,6342	Bananeiras	1994	2022	1266,317	0,156	14,927	0,852	35,837	41,248	1,660	0,993	4,490
3837488	-6,7289	-36,0564	Barra de Santa Rosa	1994	2022	494,247	0,223	9,224	0,707	7,144	52,156	1,627	0,987	6,067
3847555	-7,2575	-36,2375	Boa Vista	1994	2022	513,310	0,226	9,233	0,707	4,719	56,712	1,648	0,986	6,583
3838246	-6,6367	-35,7953	Cacimba de Dentro	1994	2022	1236,704	0,169	15,591	0,883	22,695	44,158	1,763	0,991	4,726
3856828	-7,8900	-36,8256	Camalaú	1994	2022	648,429	0,188	9,214	0,707	34,597	43,739	1,461	0,993	5,045
3828979	-6,4892	-35,6328	Campo de Santana/Tacima	1995	2022	671,955	0,159	9,211	0,706	-0,130	79,428	2,577	0,990	5,535
3844261	-7,1058	-37,7153	Emas	1994	2022	783,182	0,122	9,226	0,707	2,976	87,952	3,362	0,994	4,529
3848028	-7,0311	-35,8692	Esperança	1995	2022	550,497	0,156	9,228	0,707	20,642	44,510	1,998	0,993	3,807
3848355	-7,1808	-35,7344	Massaranduba	1994	2022	577,707	0,110	9,859	0,726	23,546	37,939	2,616	0,996	2,395
3848248	-7,1214	-35,7717	Matinhas	2000	2022	585,714	0,202	9,647	0,720	32,477	35,164	1,311	0,993	4,498
3855272	-7,6206	-37,1508	Ouro Velho	1995	2022	767,765	0,178	9,249	0,707	19,787	71,410	1,924	0,991	6,587
3849253	-7,1493	-35,2634	Riachão do Poço	2010	2022	637,997	0,197	9,252	0,708	14,772	61,343	1,753	0,989	6,364
3849714	-7,3558	-35,4344	Salgado de São Félix	1996	2022	636,348	0,174	9,229	0,707	29,784	46,277	1,667	0,993	4,712
3833092	-6,5308	-38,0631	Santa Cruz	1995	2022	895,043	0,144	11,698	0,776	32,848	45,247	1,909	0,994	4,035
3833285	-6,6178	-38,0947	São Francisco	1994	2022	714,777	0,132	9,202	0,706	22,268	61,521	2,494	0,994	4,185
3833413	-6,7253	-38,4518	São João do Rio do Peixe/ Antenor Navarro	1994	2022	803,588	0,171	9,234	0,707	39,151	56,841	1,664	0,993	5,754
3837717	-6,8553	-36,4106	São Vicente do Seridó/Seridó	1994	2022	635,416	0,187	9,226	0,707	7,884	67,836	1,991	0,989	6,218
3846969	-7,4819	-36,6600	Serra Branca	1994	2022	695,104	0,201	9,225	0,707	-2,507	85,233	2,022	0,986	7,940
3846434	-7,2163	-36,8281	Taperoá	1994	2022	769,944	0,157	9,243	0,707	4,571	86,005	2,521	0,991	6,078
3845448	-7,2217	-37,2497	Teixeira	1994	2022	880,417	0,127	9,220	0,707	26,832	75,898	2,614	0,994	4,913
3833018	-6,5231	-38,4092	Uiraúna	1994	2022	718,796	0,116	9,235	0,707	31,359	51,940	2,503	0,995	3,424

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

Tabela 12 – Dados das equações de chuvas intensas para a função de probabilidade de Kappa.

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	ξ	α	k	h	NS	RMSE
3854072	-7,51	-37,64	Agua Branca	1994	2022	622,53	0,22	9,21	0,71	66,02	18,11	-0,12	-0,3	1	3,15
3848145	-7,05	-35,76	Alagoa Nova	1994	2022	684,84	0,13	9,21	0,71	52,06	34,75	0,39	0,54	0,99	5,37
3857493	-7,74	-36,06	Alcantil	2000	2022	516,69	0,16	9,22	0,71	37,21	29,21	0,32	0,47	0,99	4,96
3838652	-6,83	-35,76	Arara	1996	2022	513,91	0,16	9,21	0,71	30,44	34,93	0,37	0,92	0,99	5,07
3838055	-6,53	-35,74	Araruna	1994	2022	584,24	0,23	9,46	0,71	60,22	17,99	-0,13	-0,41	1	3,37
3846152	-7,08	-36,73	Assunção	2004	2022	635,81	0,18	9,2	0,71	64,62	18,26	-0,02	-0,18	1	3,4
3838494	-6,7	-35,54	Belém	1994	2022	688,63	0,17	9,26	0,71	38,16	50,2	0,37	0,83	0,98	7,55
3843857	-7,42	-38,22	Boa Ventura	1994	2022	944,65	0,11	9,22	0,71	56,46	67,27	0,61	0,91	0,99	7,85
3824914	-6,44	-37,93	Bom Sucesso	1994	2022	732,71	0,1	9,23	0,71	63,23	27,1	0,42	0,4	0,99	4,18
3825701	-6,35	-37,5	Brejo do Cruz	1994	2022	788,33	0,16	9,22	0,71	58,02	42,4	0,29	0,55	0,99	7,07
3824739	-6,38	-37,82	Brejo dos Santos	1994	2022	772,6	0,1	9,22	0,71	56,04	42,81	0,59	0,71	0,99	5,37
3930938	-6,97	-34,83	Cabedelo	1998	2022	1036,43	0,14	9,21	0,71	85,73	46,03	0,3	0,29	0,99	8,09
3832868	-6,93	-38,68	Cachoeira dos Índios	1995	2022	744,33	0,12	9,23	0,71	59,76	31,71	0,36	0,74	0,99	4,59
3845272	-7,13	-37,16	Cacimba de Areia	1994	2022	712,6	0,24	9,21	0,71	78,09	20,84	-0,17	-0,41	1	3,41
3833908	-6,98	-38,46	Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos	1994	2022	767,11	0,17	9,23	0,71	78,55	20,1	-0,01	-0,19	1	3,67
3839862	-6,92	-35,17	Capim	2000	2022	808,26	0,14	9,23	0,71	46,6	56,82	0,44	0,94	0,99	7,67
3824751	-6,34	-37,75	Catolé do Rocha	1994	2022	634,9	0,21	9,24	0,71	64,66	18,63	-0,1	0,09	1	2,91
3852197	-7,56	-38,5	Conceição	1994	2022	744,52	0,1	9,24	0,71	64,64	27,4	0,45	0,31	0,99	4,26
3838799	-6,9	-35,52	Cuitegi	1996	2022	680,96	0,14	9,34	0,71	55,02	28,83	0,3	0,39	0,99	4,88
3839319	-6,69	-35,42	Duas Estradas	1996	2022	676,37	0,1	9,21	0,71	49,63	35,44	0,54	0,83	0,99	4,42

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

Tabela 12 – Continuação...

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	ξ	α	k	h	NS	RMSE
3827811	-6,4	-36,45	Frei Martinho	1996	2022	662,41	0,18	9,23	0,71	28,39	60,81	0,43	0,71	0,98	9,33
3839704	-6,85	-35,5	Guarabira	1994	2022	719,38	0,13	9,24	0,71	53,88	37,19	0,42	0,56	0,99	5,61
3845703	-7,38	-37,51	Imaculada	1994	2022	834,08	0,1	9,22	0,71	32,86	92,19	0,92	0,95	0,98	7,86
3940415	-7,22	-34,95	João Pessoa/CEDRES	2006	2022	1027,22	0,11	9,24	0,71	103,9	21,91	0,13	-0,18	1	4,12
3834217	-6,59	-37,92	Lagoa	1994	2022	715,81	0,13	9,31	0,71	70,66	17,39	0,13	-0,17	1	3,34
3846715	-7,38	-36,95	Livramento	1994	2022	749,7	0,18	9,25	0,71	66,73	29,88	0,1	0,09	0,99	5,88
3930729	-6,89	-34,88	Lucena	1996	2022	1026,91	0,14	9,23	0,71	100,68	29,09	0,14	-0,25	0,99	5,89
3839679	-6,84	-35,12	Mamanguape	1994	2022	870,08	0,13	9,23	0,71	64,25	44,79	0,38	0,73	0,99	6,56
3839174	-6,56	-35,14	Mamanguape/ASPLAN	1995	2022	818,99	0,22	9,23	0,71	94,67	16,94	-0,24	-0,26	1	1,59
3833636	-6,84	-38,34	Marizópolis	2001	2022	789,93	0,12	9,22	0,71	65,84	32,25	0,35	0,49	0,99	5,06
3849604	-7,31	-35,48	Mogero	1994	2022	857,44	0,2	14,6	0,86	50,59	9,59	-0,19	-0,62	1	2,01
3833835	-6,92	-38,32	Nazarezinho	1994	2022	838,01	0,09	9,21	0,71	70,2	32,18	0,49	0,69	0,99	4,27
3837953	-6,99	-36,24	Olivedos	1994	2022	509,02	0,14	9,22	0,71	23,55	46,18	0,59	0,81	0,98	5,84
3845289	-7,14	-37,05	Passagem	1994	2022	695,06	0,13	9,21	0,71	51,47	36,68	0,41	0,62	0,99	5,48
3837507	-6,76	-36,46	Pedra Lavrada	1994	2022	602,87	0,19	9,2	0,71	50,29	28,14	0,13	0,2	0,99	5,53
3848724	-7,36	-35,89	Queimadas	1994	2022	489,32	0,26	9,61	0,72	47,71	16,91	-0,15	-0,3	1	3,25
3845078	-7,03	-37,13	Quixaba	1995	2022	738,2	0,18	9,23	0,71	72,93	23,49	0,03	-0,25	1	4,78
3824992	-6,44	-37,65	Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros	1994	2022	733,23	0,15	9,22	0,71	72,48	20,66	0,08	-0,13	1	3,96
3839687	-6,81	-35,07	Rio Tinto	1996	2022	886	0,19	9,22	0,71	92,85	23,75	-0,08	-0,2	1	4,01
3846231	-7,1	-36,85	Salgadinho	1994	2022	714,43	0,21	9,23	0,71	28,47	60,18	0,27	1,21	0,98	9,01
3843544	-7,25	-38,3	São José de Caiana	1995	2022	787,78	0,21	9,22	0,71	71,85	31,16	0,01	0,15	0,99	5,96
3835734	-6,85	-37,33	São José de Espinharas	1994	2022	703,24	0,2	9,23	0,71	70,91	22,78	-0,03	-0,3	1	4,6
3846739	-7,39	-36,81	São José dos Cordeiros	1994	2022	822,05	0,21	9,21	0,71	72	37,26	0,07	-0,07	0,99	8,03
3835882	-6,93	-37,1	São Mamede	1994	2022	709	0,14	9,23	0,71	71,14	17,99	0,1	-0,27	1	3,56
3865397	-8,15	-37,01	São Sebastião do Umbuzeiro	1994	2022	665,42	0,17	9,24	0,71	40,86	45,57	0,34	0,61	0,98	7,49

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

Tabela 12 – Continuação...

Código	Lat.	Lon.	Cidade/Estação	Ano Inicial	Ano Final	a	b	c	d	ξ	α	k	h	NS	RMSE
3849254	-7,09	-35,22	Sapé	1994	2022	704,42	0,19	9,21	0,71	71	21,74	-0,03	-0,2	1	4,16
3843537	-7,21	-38,37	Serra Grande	1994	2022	855,17	0,12	9,2	0,71	46,67	62,33	0,56	1,32	0,99	6,55
3838675	-6,82	-35,64	Serraria	1994	2022	673,08	0,17	9,22	0,71	61,82	24,03	0,08	0,21	0,99	4,39
3838574	-6,76	-35,65	Solânea	1994	2022	658,62	0,12	9,21	0,71	32,94	55,31	0,65	1,05	0,98	5,95
3847128	-7,06	-36,36	Soledade	1994	2022	532,14	0,18	9,22	0,71	37,81	31,26	0,26	0,39	0,99	5,7
3847305	-7,18	-36,49	Soledade/Fazenda Pendência	1994	2022	814,63	0,17	9,25	0,71	26,61	85,95	0,54	0,83	0,97	11,64
3836879	-6,94	-36,63	Tenório	1998	2022	807,3	0,12	9,24	0,71	50,22	57,61	0,61	0,63	0,98	7,45
3832185	-6,58	-38,6	Triunfo	1995	2022	768,42	0,13	9,31	0,71	76,79	17,93	0,08	-0,16	1	3,34
3836505	-6,77	-36,99	Várzea	1994	2022	645,46	0,18	9,21	0,71	44,22	37,14	0,21	0,79	0,99	6,106

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

Tratando das séries de dados registrados, a grande maioria dos postos pluviométricos possuem 28 anos de dados, compreendidos entre 1994 e 2022, sendo esse o maior intervalo registrado. Já o menor é de 15 anos, sendo uma minoria de postos com essa série histórica, com registros entre os anos de 2007 e 2022. Referente ao mapeamento, as Figuras de 1 a 4 foram desenvolvidos a partir da espacialização dos parâmetros das equações de chuvas intensas. A Figura 5 apresenta a classificação climática de Köppen para o estado da Paraíba (Alvares et al., 2013). Os pontos nos mapas são as localizações dos postos pluviométricos utilizados no estudo.

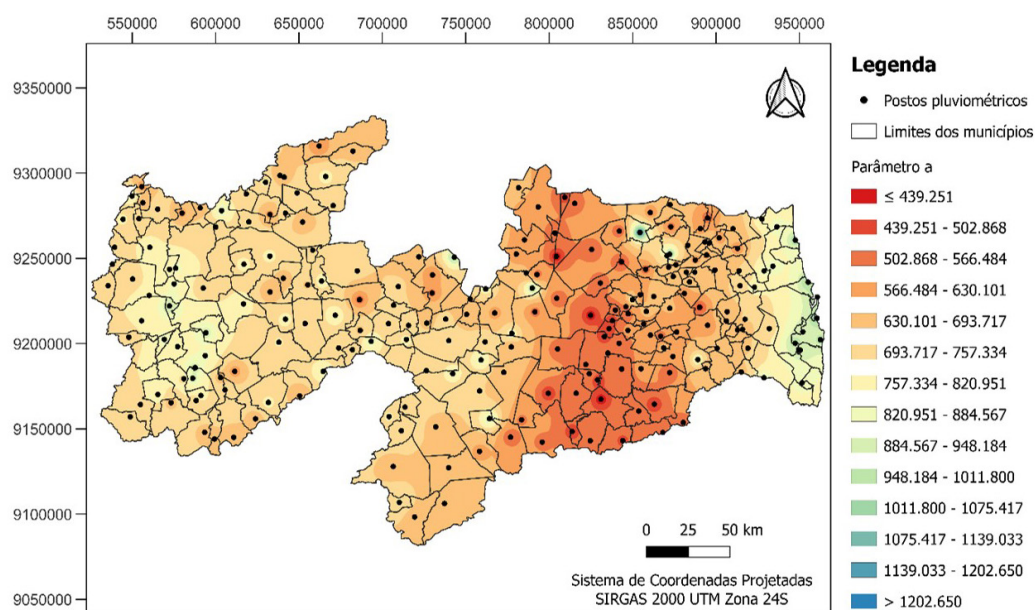


Figura 1 – Superfície interpolada para o parâmetro “a”.

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

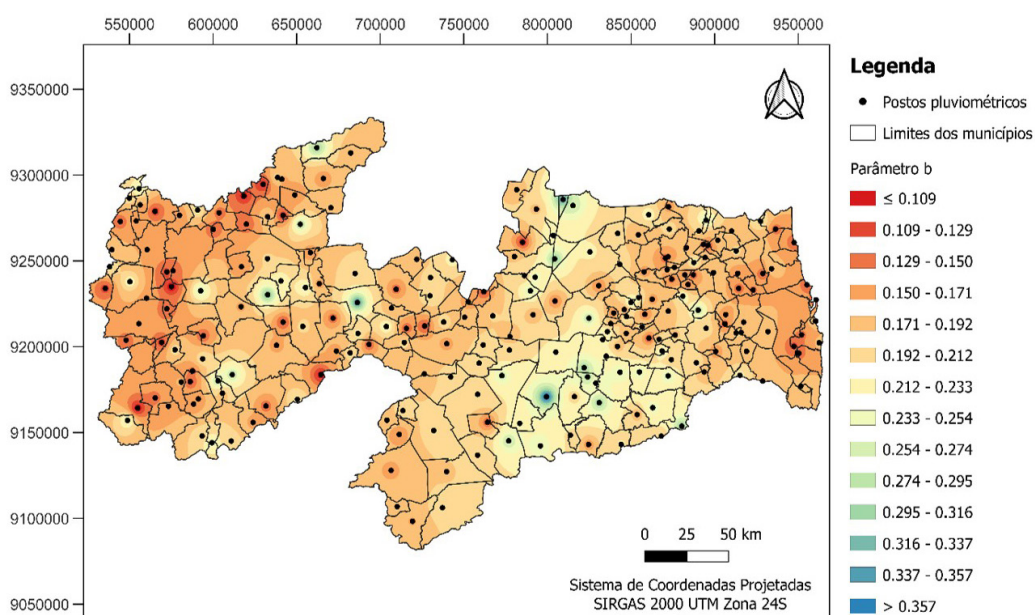


Figura 2 – Superfície interpolada para o parâmetro “b”.

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

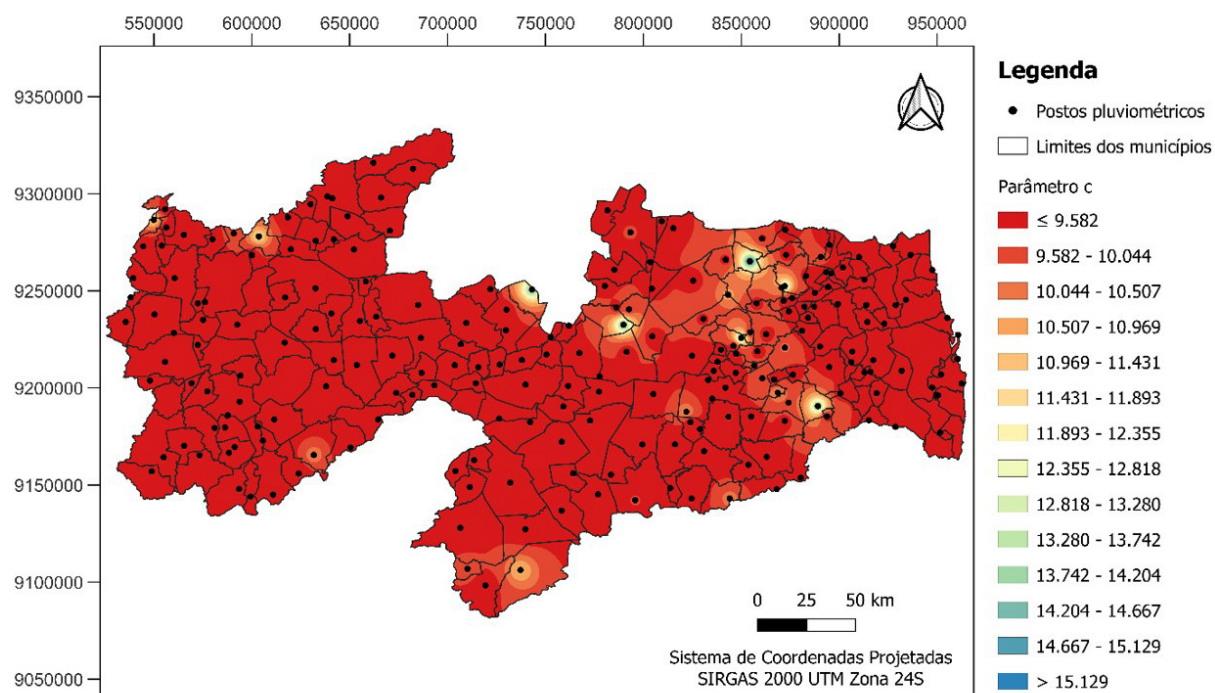


Figura 3 – Superfície interpolada para o parâmetro “c”.

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

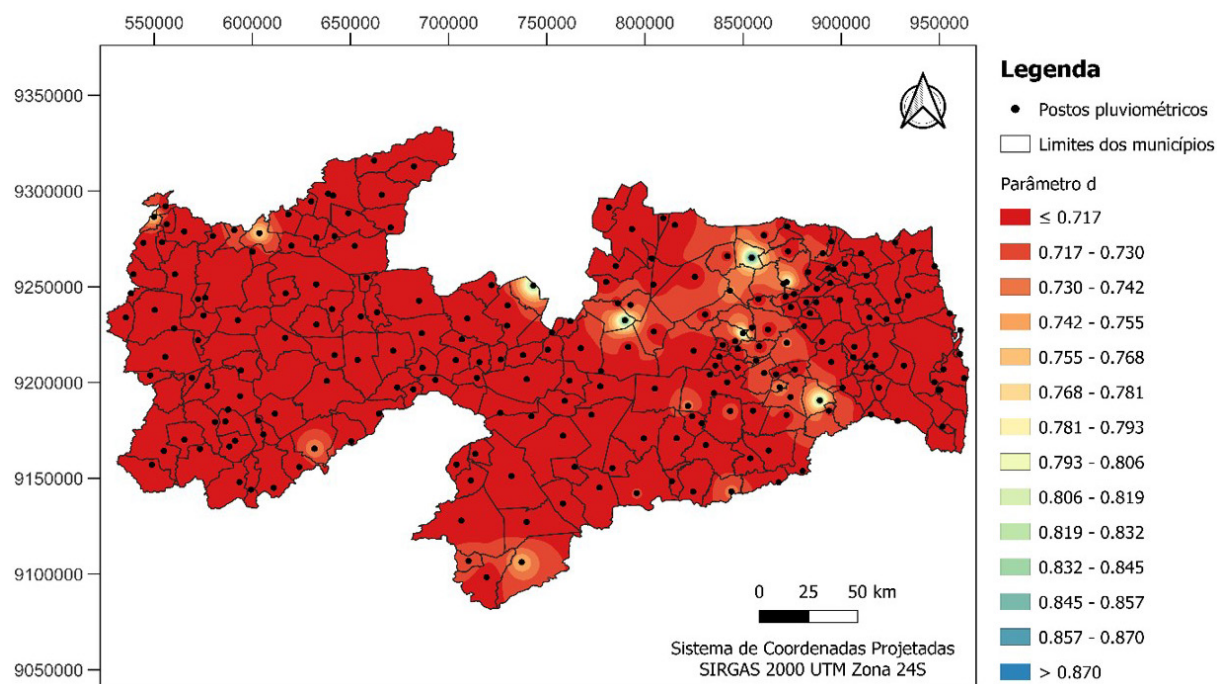


Figura 4 – Superfície interpolada para o parâmetro “d”.

Fonte: Elaboração dos Autores (2023).

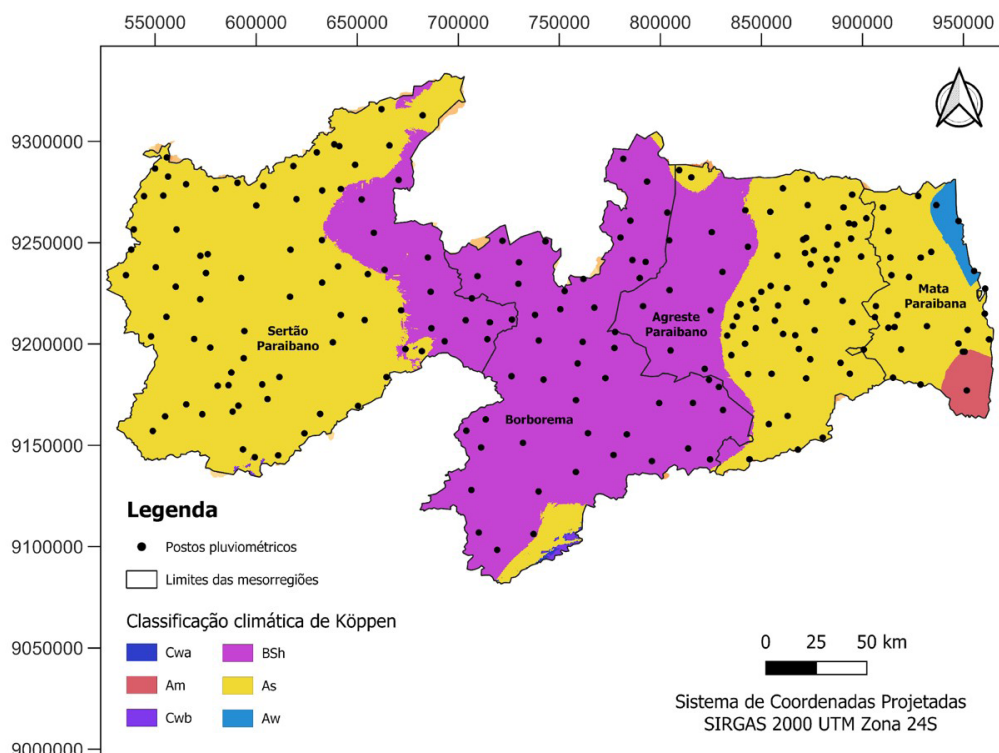


Figura 5 – Classificação climática de Köppen para o estado da Paraíba.

Fonte: Alvares et al. (2013). Elaboração dos Autores (2023).

Ao analisar a distribuição espacial do parâmetro “a” na Figura 1 é possível inferir que a mesorregião da Mata Paraibana apresenta valores relativamente altos, conforme evidenciado pelas cores mais frias no mapa. Nas mesorregiões do Sertão Paraibano e da Borborema observa-se uma transição, onde os valores do parâmetro a diminuem de oeste para leste. Por outro lado, a mesorregião do Agreste Paraibano se destaca com tonalidades mais quentes no mapa, indicando uma predominância de valores mais baixos para o parâmetro “a”. Em relação a espacialização do parâmetro “b” na Figura 2, valores baixos são observados nas extremidades leste e oeste do estado da Paraíba. A região central se destaca com valores mais altos. As mesorregiões do Sertão paraibano, Borborema e Agreste paraibano apresentam os maiores valores, que estão distribuídos de maneira difusa. Importante mencionar que o parâmetro “a” possui uma relação de proporcionalidade direta com a intensidade, enquanto que o parâmetro “b” apresenta uma relação exponencial. Isso significa que um aumento nos valores dos parâmetros “a” e “b” resultará em um aumento na intensidade, desde que todos os outros parâmetros sejam mantidos constantes. Portanto, locais que apresentam os maiores valores para os parâmetros “a” e “b” tendem a ter as maiores intensidades.

Os mapas das Figuras 3 e 4 apresentam bastante semelhança entre si, indicando que a variação espacial dos parâmetros “c” e “d” segue um padrão análogo. Além disso, esses parâmetros apresentam grande uniformidade espacial, revelando características de uma constante numérica. Esse resultado mostra que a variação da intensidade entre a grande maioria dos municípios da Paraíba pode ser atribuída aos coeficientes “a” e “b”. Resultados semelhantes foram obtidos por Rabelo et al. (2017) e Aragão et al. (2013) em seus respectivos estudos, onde os primeiros realizaram a espacialização para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e para o município de Goiana, e os segundos analisaram o litoral de Sergipe.

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

Em relação a climatologia do estado da Paraíba, a Figura 5 ilustra um recorte da classificação climática de Köppen apresentada em Alvares et al. (2013). A mesorregião da Mata Paraibana possui as classificações *Am* (tropical com monção) em 12,36% da área, *As* (tropical com verão seco) em 78,90% da área e *Aw* (tropical com inverno seco) em 8,74% da área. Na mesorregião Agreste Paraibano tem-se as classificações *As* em 66,07% da área e *BSh* (seco semi-árido com baixa latitude e altitude) em 33,93% da área. A mesorregião Borborema apresenta as classificações *As* em 4,12% da área, *BSh* em 95,20% da área, *Cwa* (subtropical úmido com inverno seco e verão quente) e *Cwb* (subtropical úmido com inverno seco e verão temperado) em áreas mais localizadas com 0,68% da área. Na mesorregião Sertão Paraibano, verifica-se as classificações *As* em 82,27% da área, *BSh* em 17,64% da área, *Cwa* e *Cwb* em áreas mais localizadas com 0,09% da área.

As variações climáticas revelam que as áreas classificadas como *Am*, *As* e *Aw* tendem a apresentar os maiores valores do parâmetro “a”, enquanto as áreas classificadas como *BSh* tendem a exibir os menores. Em contraste, o parâmetro “b” mostra um comportamento distinto em relação ao clima, onde áreas com classificações *Am*, *As* e *Aw* tendem a ter menores valores, e as áreas com classificação *BSh*, os maiores. Para as áreas classificadas como *Cwa* e *Cwb*, os parâmetros foram obtidos por interpolação, uma vez que não existem estações pluviométricas nesses locais. Assim, a representação do comportamento dos parâmetros nesses locais é baseada em estações pluviométricas situadas em áreas com classificações climáticas *As* e *BSh*. Quanto aos parâmetros “c” e “d”, nota-se que o clima tem pouca ou nenhuma influência sobre seus valores.

As chuvas têm gerado grandes impactos ao longo dos anos na Paraíba. Considerando o período de 1991 a 2024, os alagamentos, enxurradas, erosão, inundações e movimento de massa totalizaram 316 ocorrências, 29 óbitos, 79.706 desabrigados e desalojados, 598.469 afetados, R\$ 821.91 milhões em danos e R\$ 344.49 milhões em prejuízos (Brasil, 2024).

Os resultados supracitados são fundamentais para a gestão territorial do estado da Paraíba. Com eles, é possível projetar e planejar obras hidráulicas mais seguras, mitigando os problemas gerados por chuvas intensas, inclusive em locais mais remotos, onde não existem estações pluviométricas.

CONCLUSÕES

A partir do apresentado é possível inferir que o objetivo proposto foi atingido, visto que foram determinados os parâmetros das equações de chuvas intensas para 226 municípios, com o coeficiente de NS indicando uma boa qualidade dos ajustes. Além disso, a utilização de técnicas de geoprocessamento possibilitou gerar mapas com a espacialização dos parâmetros das equações de chuvas intensas para todo o território paraibano, permitindo avaliar locais sem registros de chuva.

Considerando a relação entre o mapeamento dos parâmetros de equações de chuvas intensas com a climatologia do estado da Paraíba, foi verificado que áreas com a mesma classificação climática de Köppen, apresentaram um comportamento contrário, quando analisados os parâmetros “a” e “b”. Já para os parâmetros “c” e “d”, observou-se que o clima tem pouca ou nenhuma influência sobre seus valores.

Os resultados obtidos fomentam o planejamento territorial das mesorregiões do estado da Paraíba, uma vez que obras hidráulicas poderão ser avaliadas e projetadas de forma

mais segura, considerando dados de chuvas recentes. Também, incentivam mais estudos a respeito de parâmetros de equações de chuvas intensas não só da Paraíba, mas de todo o Brasil.

Ademais, espera-se poder auxiliar gestores nas tomadas de decisões e projetistas na elaboração de projetos e na realização de estudos relacionados às chuvas intensas, mitigando os problemas de drenagem de águas pluviais que o estado da Paraíba vem enfrentando ao longo dos anos.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA – AESA. **Precipitação máxima dos municípios/postos no ano de 2023**. Santo André: AESA, 2023. Disponível em: <http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/meteorologia-chuvas/?formdate=2023&produto=municipio&periodo=anual/>. Acesso em: 21 maio 2024.

ALVARES, C. A. *et al.* Koppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, Berlin, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2014. DOI: <http://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507>.

ARAGÃO, R. *et al.* **Chuvas intensas no estado da Paraíba**. Campina Grande: DEC/CCT/UFPB, 2000. Disponível em: <https://docplayer.com.br/60545167-Chuvas-intensas-no-estado-da-paraiba-ricardo-de-aragao-1-eduardo-e-de-figueiredo-2-vajapeyam-s-srinivasan-3-raimundo-s-s.html/>. Acesso em: 21 maio 2024.

ARAGÃO, R. *et al.* Chuvas intensas para o estado de Sergipe com base em dados desagregados de chuva diária. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 17, n. 3, p. 243-252, 2013. DOI: <http://doi.org/10.1590/S1415-43662013000300001>.

BACK, A. J.; HENN, A.; OLIVEIRA, J. L. R. Heavy rainfall equations for Santa Catarina, Brazil. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v. 35, n. 6, p. 2127-2134, 2011. DOI: <http://doi.org/10.1590/S0100-06832011000600027>.

BERTONI, J. C.; TUCCI, C. E. M. **Hidrologia: ciência e aplicação**. 1ª ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS/ABRH, 2020.

BESKOW, S. *et al.* Multiparameter probability distributions for heavy rainfall modeling in extreme southern Brazil. **Journal of Hydrology. Regional Studies**, Amsterdam, v. 4, p. 123-133, 2015. DOI: <http://doi.org/10.1016/j.ejrh.2015.06.007>.

BRASIL. **Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE)**. Brasília: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), 2012. 3 p. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/protecao-e-defesa-civil-sedec/DOCU_cobrade2.pdf/. Acesso em: 23 abr. 2024.

BRASIL. **Atlas digital de desastres no Brasil**: mapa interativo. Brasília: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (SEDEC), Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), 2024. Disponível em: <https://atlasdigital.mdr.gov.br/paginas/mapa-interativo.xhtml/>. Acesso em: 21 maio 2024.

CALBETE, N. O. *et al.* **Precipitações intensas ocorridas no período de 1986 a 1996 no Brasil**. São José dos Campos: INPE, 1996. p. 106-109. (Climanálise - Boletim de Monitoramento e Análise Climática). Disponível em: <http://climanalise.cptec.inpe.br/~rclimanl/boletim/cliesp10a/11.html>. Acesso em: 21 maio 2024.

CALDEIRA, T. L. *et al.* Daily rainfall disaggregation: an analysis for the Rio Grande do Sul state. **Scientia Agraria**, Curitiba, v. 16, n. 3, p. 1-21, 2015. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/agraria/article/view/46320/27847>. Acesso em: 21 maio 2024.

CAMPOS, A. R. *et al.* Estimate of intense rainfall equation parameters for rainfall stations of the Paraíba State, Brazil. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, Goiânia, v. 47, n. 1, p. 15-21, 2017. DOI: <http://doi.org/10.1590/1983-40632016v4743821>.

CHOW, V.; MAIDMENT, D.; MAYS, L. **Applied hydrology**. New York: McGraw-Hill Book Company, 1988. 499 p.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CETESB. **Drenagem urbana**: manual de projeto. 3ª ed. São Paulo, 1979. 464 p.

DORNELLES, F.; COLLISCHONN, W. **Hidrologia para engenharias e ciências ambientais**. 3ª ed. Porto Alegre: ABRH, 2021.

DUAN, Q.; SOROOSHIAN, S.; GUPTA, V. Effective and efficient global optimization for conceptual rainfall-runoff models. **Water Resources Research**, Washington, D.C., v. 28, n. 4, p. 1015-1031, 1992. DOI: <http://doi.org/10.1029/91WR02985>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Censo brasileiro de 2010**. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/censo2010/apps/sinopse/index.php?dados=0&uf=25/>. Acesso em: 21 maio 2024.

NÓBREGA, A. E. de L.; NEVES, Y. T. Desenvolvimento de ferramenta computacional para determinação de equações de chuvas intensas. **Revista Coopex**, Parnaíba, v. 14, n. 5, pp. 3802-3818, 2023. DOI: <https://doi.org/10.61223/coopex.v14i5.550>.

PARIDA, B. P. Modelling of Indian summer monsoon rainfall using a four-parameter Kappa distribution. **International Journal of Climatology**, Reading, v. 19, n. 12, p. 1389-1398, 1999. DOI: [http://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0088\(199910\)19:12<1389::AID-JOC435>3.0.CO;2-T](http://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0088(199910)19:12<1389::AID-JOC435>3.0.CO;2-T).

PFAFSTETTER, O. **Chuvas Intensas no Brasil**. Rio de Janeiro: DNOS, 1957. 419 p. Disponível em: <https://koha.inpa.gov.br/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18647/>. Acesso em: 21 maio 2024.

RABELO, A. E. C. G. C. *et al.* Espacialização dos parâmetros de equações de chuvas intensas para a Região Metropolitana de Recife. **Revista Brasileira de Geografia Física**, Recife, v. 11, n. 4, p. 1542-1554, 2017. DOI: <http://doi.org/10.26848/rbgf.v11.4.p1542-1554>.

SAMPAIO, M. **Determinação e espacialização das equações de chuvas intensas em bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia de Água e Solo) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/3593/SAMPAIO%2C%20MARCELA%20VILAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y/>. Acesso em: 21 maio 2024.

SILVA, A. S. A. *et al.* Comparison of interpolation methods for spatial distribution of monthly precipitation in the state of Pernambuco, Brazil. **Journal of Hydrologic Engineering**, Reston, v. 24, n. 3, p. 7-9, 2018.

SILVEIRA, J. P. M. *et al.* **Genetic Algorithm Methodology for I-D-F**: GAM-IDF. Pelotas: Grupo de Pesquisa em Hidrologia e Modelagem Hidrológica em Bacias Hidrográficas, 2020. Disponível em: <https://gphidro.shinyapps.io/gam-idf/>. Acesso em: 21 maio 2024.

SOUZA, R. O. R. M. *et al.* Equações de chuvas intensas para o estado do Pará. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 16, n. 9, p. 999-1005, 2012. DOI: <http://doi.org/10.1590/S1415-43662012000900011>.

VALVERDE, A. E. L. *et al.* Momentos-L: teoria e aplicação em hidrologia. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 28, n. 6, p. 927-933, 2004. DOI: <http://doi.org/10.1590/S0100-67622004000600019>.

VARGAS, M. M. *et al.* Propostas baseadas em algoritmos genéticos para otimização de parâmetros de curvas Intensidade-Duração-Frequência (IDF). In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 21., 2019, Capão do Leão. **Anais [...]**. Porto Alegre: ABRHidro, 2019. Disponível em: <https://anais.abrhidro.org.br/works/6279/>. Acesso em: 21 maio 2024.

Contribuição dos autores

Alexandre Estrela de Lacerda Nobrega: Pesquisa do tema, elaboração de algoritmos para análise, tratamento e aplicação de dados, desenvolvimento de resultados, execução dos procedimentos metodológicos.

Yuri Tomaz Neves: Proposta do tema, elaboração de espacialização de mapas, análise de dados, discussão de resultados, revisão dos procedimentos metodológicos.

Editor do artigo

Fernando Nadal Junqueira Villela

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.

Recebido: Dez. 4 2023
Aceito: Ago. 23 2024

Declaração de Financiamento

O trabalho foi realizado com apoio do Centro Universitário de Patos (UNIFIP).

NÓBREGA, A. E. L.; NEVES, Y. T.